18쪽 6번

매쓰프로 개념 중3-2 · 18쪽 · 6. 원의 성질 - 01 현의 길이와 수직이등분선

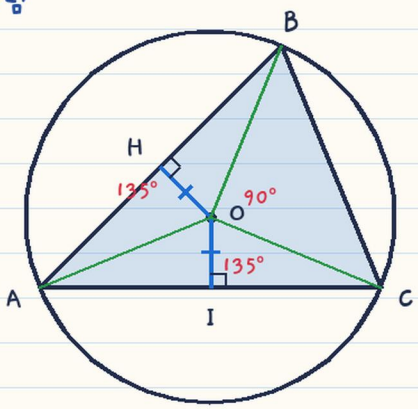
6. 반지름이 4인 원 O의 중심에서 두 현 AB, AC에 내린 수선의 발을 H, I라 하자. $\overline{OH} = \overline{OI}$, $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} = 3 : 2$ 일 때, △ACB의 넓이는?

① $6+6\sqrt{2}$ ② $7+7\sqrt{2}$ ③ $8+8\sqrt{2}$ ④ $9+9\sqrt{2}$ ⑤ $10+10\sqrt{2}$

필요한 개념

- 중심에서 같은 거리에 있는 두 현은 길이가 같다. ▶ 17쪽 개념 설명 2
- 같은 현 → 같은 중심각, 호의 길이 ∝ 중심각 ▶ 17쪽 개념 설명
- △ = ½ab sin θ (θ가 둔각이면 ½ab sin(180°−θ)) (삼각비 단원)

그림



$\overline{OH} = \overline{OI} \rightarrow \overline{AB} = \overline{AC}$

$\rightarrow \angle AOB = \angle AOC$, $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{AC}$

$\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 3 : 2 : 3$

$\rightarrow 3k + 2k + 3k = 360°$, $k = 45°$

$\angle AOB = \angle AOC = 135°$, $\angle BOC = 90°$

$\triangle ACB = \triangle OAB + \triangle OBC + \triangle OCA$ (두 변이 모두 반지름 4)

$\triangle OAB = \triangle OCA = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 \times \sin(180° - 135°) = 8 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$

$\triangle OBC = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$

$\triangle ACB = 4\sqrt{2} + 8 + 4\sqrt{2} = 8 + 8\sqrt{2}$

답 ③ $8 + 8\sqrt{2}$